

Ejercicios de Normalización

🔗 Normalice las siguiente tablas:

🔗 Asegúrese de incluir en la solución todos los pasos y justificaciones sobre la normalización. También incluya todas las tablas intermedias por las que fue pasando antes de llegar a la solución final.

Ejercicio Orders

1Fn

PK único

Valores atómicos

Evitar redundancia

Problema encontrado:

Se repiten valores debido a que los PKS no son únicos

Solución: se genera una llave primaria compuesta utilizando orderID+itemID esto las hace únicas

Item ID	Order ID	Customer Name	Customer Phone	Address	Item Name	Price	Quantity	Special Request	Delivery Time
101	1	Alice	123-456-7890	123 Main St	Cheeseburger	\$8	2	No onions	6:00 PM
102	1	Alice	123-456-7890	123 Main St	Fries	\$3	1	Extra ketchup	6:00 PM
103	2	Bob	987-654-3210	456 Elm St	Pizza	\$12	1	Extra cheese	7:30 PM
102	2	Bob	987-654-3210	4th Avenue	Fries	\$3	2	None	7:30 PM
105	3	Claire	555-123-4567	789 Oak St	Salad	\$6	1	No croutons	12:00 PM
106	4	Claire	555-123-4567	464 Georgia St	Water	\$1	1	None	5:00 PM

2FN

Eliminar dependencias parciales

Problemas encontrados:

La llaves compuesta posee dependencias parciales para cada ID(order e item)

Solución:

Se separan en tablas aparte, para aislar la información y luego llevarla a una tabla cruz para que quede junta nuevamente.

Order ID	Customer Name	ORDER		Address	Delivery Time	Order ID	Order_Item		Quantity	Special Request
		Customer Phone					Item ID			
1	Alice	123-456-7890		123 Main St	6:00 PM	1	101		2	No onions
2	Bob	987-654-3210		456 Elm St	7:30 PM	1	102		1	Extra ketchup
3	Bob	987-654-3210		4th Avenue	7:30 PM	2	103		1	Extra cheese
4	Claire	555-123-4567		789 Oak St	12:00 PM	3	102		2	None
5	Claire	555-123-4567		464 Georgia St	5:00 PM	4	105		1	No croutons
						5	106		1	None

ITEM		
Item ID	Item Name	Price
101	Cheeseburger	\$8
102	Fries	\$3
103	Pizza	\$12
105	Salad	\$6
106	Water	\$1

3FN

Eliminar dependencias transitivas

Problemas encontrados:

Customer name y Customer phone dependen uno del otro y son atributos no-llave, por lo que las hace dependencias transitivas, los mismo sucede con address y delivery.

Solución:

Se genera tablas para cada dependencia transitiva, eliminándolas por completo y se agregan los FK correspondientes a la tabla ORDER.

ORDER			Order_Item				
CUSTOMER_ID	ADDRESS_ID	Delivery Time	ID	Order ID	Item ID	Quantity	Special Request
1	1	6:00 PM	1	1	101	2	No onions
1	1	6:00 PM	2	2	102	1	Extra ketchup
2	2	7:30 PM	3	3	103	1	Extra cheese
2	3	7:30 PM	4	4	102	2	None
3	4	12:00 PM	5	5	105	1	No croutons
3	5	5:00 PM	6	6	106	1	None

Customer		ITEM		
Customer Name	Customer Phone	Item ID	Item Name	Price
Alice	123-456-7890	101	Cheeseburger	\$8
Bob	987-654-3210	102	Fries	\$3
Bob	987-654-3210	103	Pizza	\$12
Claire	555-123-4567	105	Salad	\$6
		106	Water	\$1

ADDRESS	
Address	
123 Main St	
456 Elm St	
4th Avenue	
789 Oak St	
464 Georgia St	

Ejercicio Cars

1FN

Todos los registros deben tener PK único

Ya sus valores son atómicos

Problemas encontrados:

-No hay llave primaria

Solución:

Se genera llave primaria compuesta unión VIN+OwnerID

Owner ID	VIN (PK)	Make	Model	Year	Color	Owner Name	Owner Ph	Insurance Company	Insurance Policy
101	1HGCM82	Honda	Accord	2003	Silver	Alice	123-456-7	ABC Insurance	Fire & Theft
102	1HGCM82	Honda	Accord	2003	Silver	Bob	987-654-3	XYZ Insurance	Full Cover
103	5J6RM4H7	Honda	CR-V	2014	Blue	Claire	555-123-4	DEF Insurance	Collision
104	1G1RA6EH	Chevrolet	Volt	2015	Red	Dave	111-222-3	GHI Insurance	Basic Legal

2FN

Quitamos dependencias parciales

Problemas encontrados:

Toda la información parecía depender de un solo PK, sin embargo parte de la información es del “owner” y otra del “car”

Solución:

Se separa información en distintas tablas, entendiendo que car tiene sus dependencias parciales y owner también, se genera la tabla Owner_car(tabla cruz) en donde se genera un PK para que vivan ambas tablas.

Owner ID (PK)		Owner Name	Owner Phone			
	101	Alice	123-456-7890			
	102	Bob	987-654-3210			
	103	Claire	555-123-4567			
	104	Dave	111-222-3333			

3FN

Eliminamos dependencias transitivas,

Problemas encontrados:

Owner_id y car_id depende del PK asignado sin embargo Insurance Policy depende directamente de Insurance Company, esto lo hace una dependencia transitiva.

Solución:

Se genera una tabla llamada company y policy, para evitar la repetición si se agregará una política nueva, esto debido a que las empresas pueden tener muchas políticas, también se quita las dependencias transitivas de modelo.

Car					
ID	VIN	Make_ID	Year	Color	
1	1HGCM82633A	1	2003	Silver	
2	5J6RM4H79EL		2	2014	Blue
3	1G1RA6EH1FU		3	2015	Red
Make					
ID	Make	Model			
1	Honda	Accord			
2	Honda	CR-V			
3	Chevrolet	Volt			
Owner					
Owner ID	Owner Name	Owner Phone			
101	Alice	123-456-7890			
102	Bob	987-654-3210			
103	Claire	555-123-4567			
104	Dave	111-222-3333			
Company					
ID	Insurance Company		Policy ID		
1	ABC Insurance		1	Fire & Theft	
2	XYZ Insurance		2	Full Cover	
3	DEF Insurance		3	Collision	
4	GHI Insurance		4	Basic Legal	

Owner_car			
ID	Owner ID	Car_ID	Policy_ID
1	101	1	1
2	102	1	2
3	103	2	3
4	104	3	4